

ข้อ 7 Escape Words ค้นคำแปดทิศ

เวลา 2 วินาที | หน่วยความจำ 256 MiB

ในเกม Escape Words นักเรียนได้รับตารางตัวอักษร R แถว C คอลัมน์ และคำค้น Q คำ แต่ละคำต้องอ่านจากช่องเริ่มต้นแล้วเดินเป็นเส้นตรงในทิศใดทิศหนึ่ง ได้แก่ N NE E SE S SW W หรือ NW ห้ามเปลี่ยนทิศระหว่างคำและห้ามออกนอกตาราง

คำค้นอาจมี * ซึ่งใช้แทนตัวอักษรหนึ่งตัวพอดี แต่ละ * จับคู่ได้อิสระในการค้นแต่ละครั้ง ไม่ได้เปลี่ยนอักษรในตารางและไม่สามารถแทนหลายตัวหรือสตรึงว่างได้ จงรายงานทุกตำแหน่งที่พบแต่ละคำ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R C Q

อีก R บรรทัดเป็นตัวอักษร A ถึง Z บรรทัดละ C ตัว ไม่มีช่องว่าง

อีก Q บรรทัดเป็นคำค้น บรรทัดละหนึ่งคำ ประกอบด้วย A ถึง Z และ *

ข้อมูลส่งออก

สำหรับแต่ละคำตามลำดับข้อมูลเข้า ให้พิมพ์จำนวนครั้ง K ที่พบ แล้วตามด้วย K บรรทัด แต่ละบรรทัดมี r c direction คือแถว คอลัมน์จุดเริ่ม และทิศทาง

ใช้ทิศเริ่มที่ 0 เรียงผลตาม r น้อยก่อน ตามด้วย c และลำดับทิศ N NE E SE S SW W NW ถ้าไม่พบพิมพ์เพียง 0 หนึ่งบรรทัด ไม่มีบรรทัดว่างคั่นระหว่างคำ

ข้อจำกัด

$1 \leq R, C \leq 50$; $1 \leq Q \leq 20$

ความยาวคำค้นทุกคำอยู่ระหว่าง 2 ถึง 50

รายละเอียดเพิ่มเติม

N ลดแถว; E เพิ่มคอลัมน์; S เพิ่มแถว; W ลดคอลัมน์ และทิศเฉียงผสมการเปลี่ยนทั้งสองแกน

ตำแหน่งเริ่มเดียวกันแต่ต่างทิศนับเป็นคนละการพบ รวมทั้งกรณีคำอ่านกลับด้านได้

ตัวอย่างของข้อ 7 Escape Words

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 2 CAT XAX TAC CAT AT	2 0 0 E 2 2 W 4 0 1 E 1 1 NE 1 1 SW 2 1 W

CAT พบ 2 ครั้งและ AT พบ 4 ครั้ง โดยทิศทางต้องสอดคล้องกับตัวอักษรจริง

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 3 2 DOG DOG GOD	1 0 0 E 1 0 2 W

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2 2 AB CD A* DC	3 0 0 E 0 0 SE 0 0 S 1 1 1 W

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 2 A B C ABC CBA	1 0 0 S 1 2 0 N

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3 2 ABC DEF ACE AF	0 0

ตัวอย่างของข้อ 7 Escape Words ต่อ

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 4 ABC DEF GHI AEI IEA CEG GEC	1 0 0 SE 1 2 2 NW 1 0 2 SW 1 2 0 NE

ตัวอย่างที่ 7

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 5 3 LEVEL LEVEL LEV VEL	2 0 0 E 0 4 W 2 0 0 E 0 4 W 2 0 2 E 0 2 W

ตัวอย่างที่ 8

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 4 3 ABCD A**D B*D *B	1 0 0 E 1 0 1 E 2 0 0 E 0 2 W

ตัวอย่างของข้อ 7 Escape Words ต่อ

ตัวอย่างที่ 9

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 5 1 ABABA ABA	4 0 0 E 0 2 E 0 2 W 0 4 W

ตัวอย่างที่ 10

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2 2 BA AB BA AB	4 0 0 E 0 0 S 1 1 N 1 1 W 4 0 1 S 0 1 W 1 0 N 1 0 E